

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1.

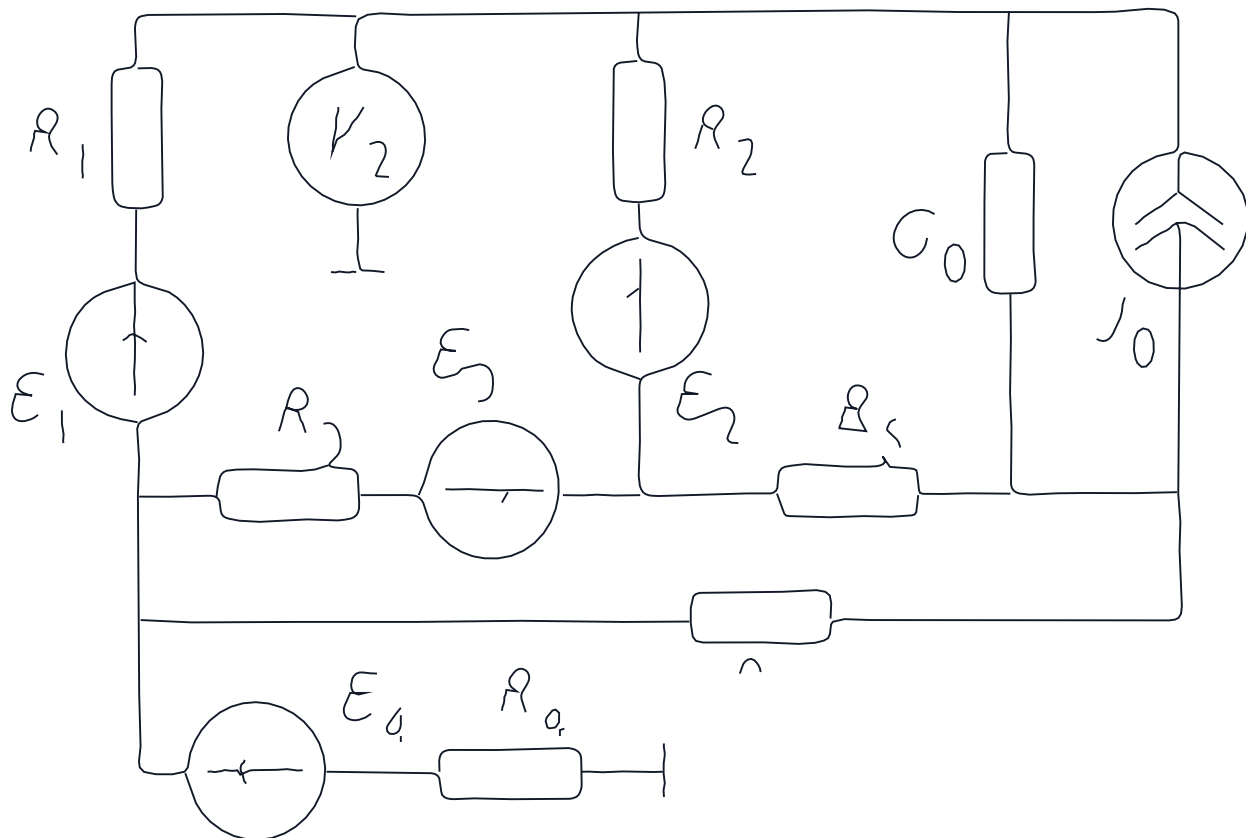


Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Вариант	25										
J_0	62	62	62	62	60	21	22	23	24	25	26
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
J_2	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Требуется

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.